Lab 08 – Visão Computacional

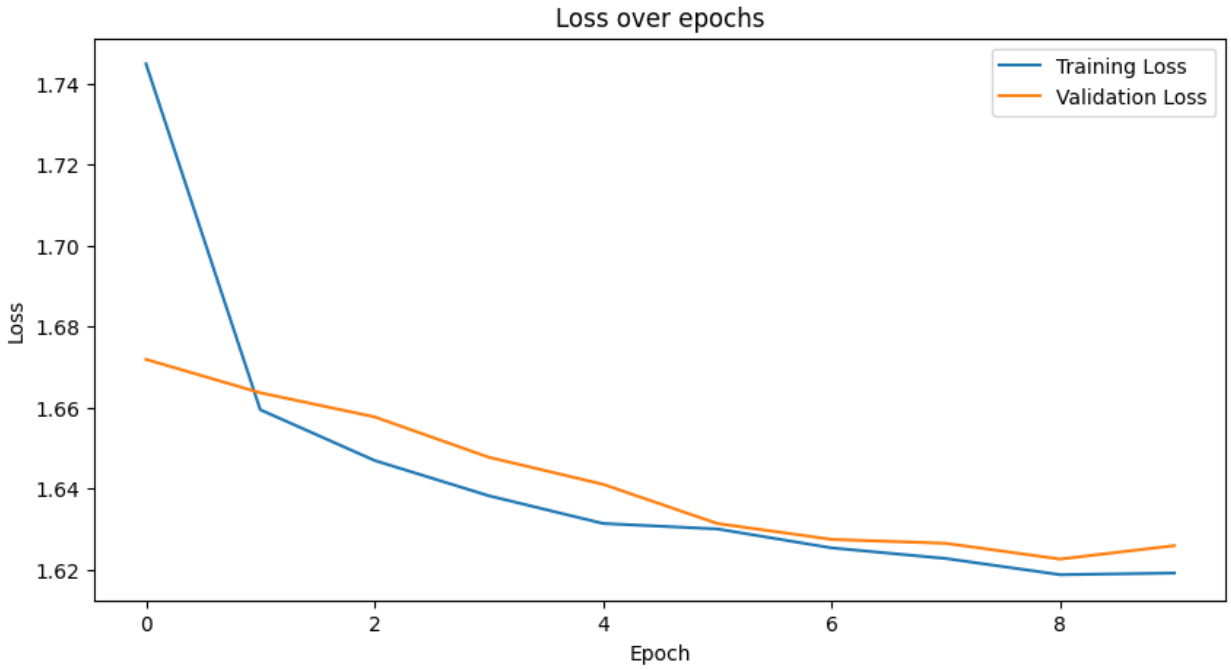
Pedro Domitti de Carvalho | RA: 21005320

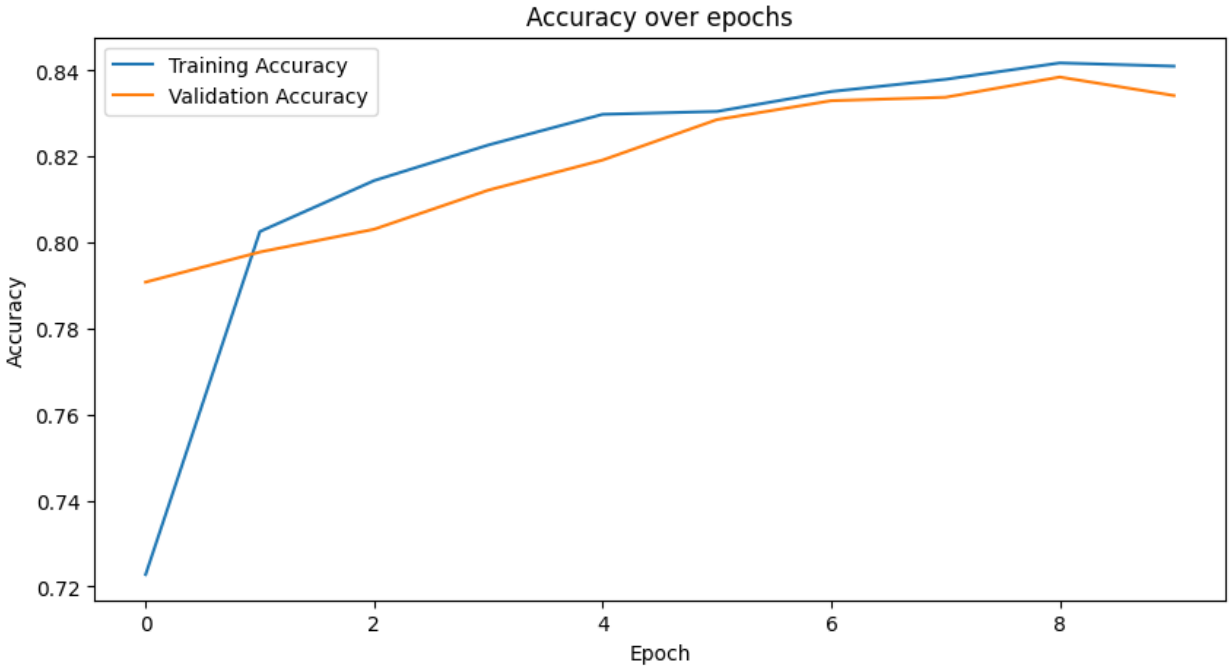
Arquitetura:

- **Modelo:** MLP com 2 camadas ocultas (128 e 64 neurônios) e função de ativação ReLU.
- **Técnica de data augmentation:** Rotação aleatória (até 10 graus) e inversão horizontal aplicada aos dados de treino.
- **Parâmetros:**
  - Épocas: 10
  - Batch size: 64
  - Taxa de aprendizado: 0.001 (Adam)

Gráficos e Comentários dos Resultados:

Após a implementação da técnica de *data augmentation*, os gráficos de perda e acurácia ao longo das épocas são apresentados a seguir.





- Durante o treinamento, a adição de *data augmentation* aumentou a robustez do modelo, embora a curva de erro durante a validação mostre uma ligeira oscilação, sugerindo que a rede estava se ajustando aos dados aumentados.
- A acurácia de validação se manteve estável, o que indica que a técnica ajudou a prevenir *overfitting*.

Conclusão:

A utilização de *data augmentation* resultou em uma melhora na generalização do modelo, principalmente em termos de validação. As transformações introduzidas no conjunto de dados de treinamento simularam variações nas imagens reais, o que contribuiu para um modelo mais robusto, capaz de lidar com variações nos dados de entrada sem perda significativa de acurácia.